PROJETO ACADÊMICO / SPRINT

DuolCode

Cadastro de usuários, análise descritiva e proteção do estado.

Integrantes

Gabriel Barreto Men
Pedro Henrique Rossato

Repositório do projeto

github.com/Gab-Men/projeto_facul_duolcode

A versão final das alterações locais deve estar enviada ao repositório antes da submissão. O endereço local abaixo serve para executar a demonstração no computador.

Escopo desta sprint

Área	Evidência no projeto
Back-end	Nome, e-mail, senha e CPF obrigatórios; validações; hash de senha; duplicidade protegida no MySQL.
Front-end	Confirmação de senha, campos obrigatórios, CPF/e-mail, erros da API e retorno ao login após o cadastro.
Estatística	Barras e histograma da carteira, métricas, base completa, interpretação e limites da análise.
Tech Forge	Estado privado, inicialização validada, getters de cálculo e respostas copiadas.

Executar a demonstração

Abra o Docker Desktop com containers Linux. Na pasta do projeto, com Node.js 22.18 ou superior:

```
node scripts/setup-env.ts
docker compose up --build -d
docker compose ps
```

Acesso: http://localhost:8080. Escolha Área de gestão, crie sua conta e entre. Não existe conta padrão.

O .env existente é preservado. O volume mysql_data mantém os registros. Nunca envie o .env com a entrega.

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Como a carteira se distribui?

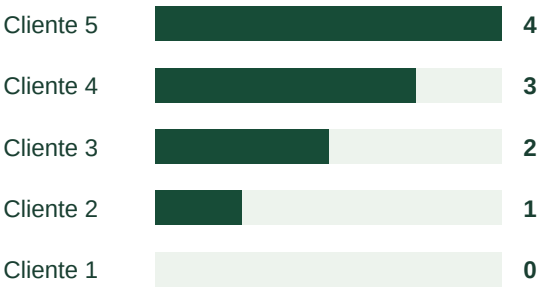
Objetivo: acompanhar concentração em volume de projetos e identificar clientes sem trabalhos cadastrados.

Fonte: clientes e projetos da conta autenticada, no MySQL. Um cliente é uma observação; a variável é a quantidade de projetos. A população inclui todos os clientes, inclusive os que têm zero projetos. A tela informa a data da consulta.

Exemplo didático: dados simulados

Cinco clientes com 0, 1, 2, 3 e 4 projetos. Esses valores são uma base de demonstração, não resultados comerciais reais.

Barras: projetos por cliente



Histograma: projetos por cliente

Indicador	Resultado do exemplo	Como calcular
Clientes / projetos	5 / 10	Contagem de clientes / soma dos projetos
Média	2	10 projetos / 5 clientes
Mediana	2	Valor central de [0, 1, 2, 3, 4]
Desvio padrão populacional	1,41	Raiz de [(4 + 1 + 0 + 1 + 4) / 5]
Maior participação	40%	4 / 10 x 100
Clientes sem projetos	1	Contagem dos clientes com zero projetos

Interpretação e limites

No exemplo, o maior cliente concentra 40% dos projetos. Há um cliente sem projetos, que pode receber acompanhamento comercial. O desvio padrão de 1,41 indica a dispersão das quantidades em torno da média 2.

Quantidade não mede receita, lucro, esforço ou satisfação. A análise retrata a carteira atual; não permite afirmar causalidade ou tendência temporal. Por isso, não foram criadas regressões ou séries temporais sem variáveis e datas adequadas.

A aplicação calcula os indicadores com a base completa da conta. As barras mostram até dez clientes; a tabela exibe a base completa. O histograma usa intervalos de mesma largura. Sem clientes, os indicadores derivados ficam sem dados.

TECH FORGE E VALIDAÇÃO

Estado protegido e cálculo controlado

Como demonstrar no código

PortfolioAnalysis, em backend/src/domain/portfolio-analysis.ts, guarda os clientes em **#clients**, campo privado nativo. O construtor valida identificadores e contagens, copia as entradas e congela os registros internos.

Os getters **totalProjects**, **mean**, **median** e **populationStdDev** executam cálculos. Não há setters porque esses valores são derivados. O método **toReport()** devolve cópias: mudar a resposta não modifica o estado da análise.

Entity mantém private readonly e cópias de entrada/saída. O serviço de estatísticas recebe uma interface de repositório; a implementação real consulta o MySQL com parâmetros e filtra pelo usuário autenticado.

Verificações realizadas

Verificação	Resultado
Testes automatizados	17 aprovados: cadastro, autenticação, CRUDs, permissões, encapsulamento e cálculos.
Compilação	Back-end TypeScript e front-end Next.js 16.4.2 compilados; imagens Docker construídas.
Integração real	Cadastro, campos obrigatórios, CPF/e-mail/senha, duplicidades, análise SQL e isolamento de contas aprovados via Nginx e MySQL.
Navegador	Cadastro, mensagens de validação, confirmação de senha, retorno ao login, acesso ao painel e gráficos com base simulada conferidos.

Roteiro para apresentar

1. Mostre o cadastro rejeitando dados inválidos e depois o redirecionamento ao login.
2. Entre e abra Estatísticas. Explique unidade, fonte, gráficos e fórmulas.
3. Mostre #clients e os getters; explique por que a resposta é copiada.
4. Execute os testes abaixo e diferencie memória de integração com banco real.

```
npm test
npm run verify:sprint
```

Parar e retomar

```
docker compose stop
docker compose start
```

Use docker compose up --build -d após mudar o código. Os dados ficam no volume; não use down -v. As instruções completas estão em README.md, docs/DOCKER.md e docs/SPRINT.md.